

## รายวิชา COS3302 การบูรณาการศาสตร์ทางข้อมูล (Applied Data Science)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
คณะ วิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

### หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

#### 1. รหัสและชื่อรายวิชา

COS3302 การบูรณาการศาสตร์ทางข้อมูล (Applied Data Science)

#### 2. จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต (2-2-6)

#### 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

เป็นรายวิชา บัณฑิต

#### 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ชฎาพร เกตุมณี

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ชฎาพร เกตุมณี

#### 5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2569

#### 6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

- COS3103

#### 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

-

#### 8. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#### 9. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

☒ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

☐ รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

## 10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

23 มิถุนายน 2568

## หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

### 1. คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการปรับแต่งข้อมูล พื้นฐานการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เวอร์ชันคอนโทรล, กิต, กิตฮับ, อาร์ สตูดิโอ และ แคกเกิ้ล เป็นต้น แนะนำภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ไพธอน และ/หรือ ภาษาอาร์ การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์. ฐานข้อมูล และ เอฟพีโอ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์, การอ่านข้อมูล, การเขียนฟังก์ชันและใช้งานแพ็คเกจ การเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์, การใช้เทคนิคสถิติพื้นฐานและขั้นสูงเพื่อการสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลของข้อมูลแบบหลายมิติ

### 2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์

| ทฤษฎี<br>(ชั่วโมง)                | ฝึกปฏิบัติ<br>(ชั่วโมง)           | การศึกษาด้วยตนเอง<br>(ชั่วโมง)    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 22 ชั่วโมง<br>(2 ชั่วโมง/สัปดาห์) | 20 ชั่วโมง<br>(2 ชั่วโมง/สัปดาห์) | 78 ชั่วโมง<br>(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) |

ลักษณะรายวิชา

☒ บรรยาย

☒ ปฏิบัติการ

การวัดและประเมินผล

☒ A-F

☐ S/U

☐ P

### 3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

- ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
- ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Line และ email)

### 4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ

- CLO 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากรูปแบบต่าง ๆ ได้ (K3, S2)
- CLO 2. เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสรุปข้อมูลได้ (K3, S3)
- CLO 3. จัดการข้อมูลที่ขาดหายไปและอนุมานข้อมูลได้ (K4, S3)
- CLO 4. พัฒนาฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการใช้งานจริงได้ (K6, S4)

## 5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องของ ELOs และ CLOs

| ELOs/CLOs                                                                        | CLO1 | CLO 2 | CLO 3 | CLO 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| PLO1: อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง            |      |       |       |       |
| PLO2: สามารถใช้เครื่องมือในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ     |      | ✓     |       |       |
| PLO3: ออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง     |      |       | ✓     | ✓     |
| PLO4: พัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ |      |       |       |       |
| PLO5: พัฒนาซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทันสมัย                               |      |       |       |       |
| PLO6: กลั่นกรองข้อมูลด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล และเทคโนโลยีชาวลด                     | ✓    |       |       |       |
| PLO7: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์และประพฤติตนเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ           |      |       |       |       |

### หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่<br>คาดหวัง<br>ของรายวิชา (CLOs) | วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้<br>ตาม CLOs                                               | วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้<br>ตาม CLOs                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CLO 1                                                 | บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลจริง | - การสอบกลางภาค<br>- การสอบปลายภาค<br>- การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย |
| CLO 2                                                 | บรรยาย สาธิต และฝึกเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสรุปข้อมูลจากกรณีศึกษา                       | - การสอบกลางภาค<br>- การสอบปลายภาค<br>- การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย |
| CLO 3                                                 | บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการจัดการข้อมูลที่ขาดหายไปและการอนุมานข้อมูลจากชุดข้อมูลตัวอย่าง       | - การสอบกลางภาค<br>- การสอบปลายภาค<br>- การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย |
| CLO 4                                                 | บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการพัฒนาฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการใช้งานจริงจากโจทย์ที่กำหนด  | - การสอบกลางภาค<br>- การสอบปลายภาค<br>- การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย |

## หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

## 1. แผนการสอน

| สัปดาห์<br>ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                               | CLOs    | จำนวนชั่วโมง                 | กิจกรรมการเรียนการสอน<br>สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)                                      | ผู้สอน              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | ภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                     | 1,2     | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม. | บรรยายร่วมกับการตั้ง<br>คำถามและอภิปราย<br>ร่วมกันจากกรณีตัวอย่าง                | ผศ.ชญาพร<br>เกตุมณี |
| 2              | ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่พบได้<br>บ่อยที่สุดและเครื่องมือที่<br>เหมาะสมสำหรับการดึงข้อมูล<br>จากเว็บหรือฐานข้อมูล | 1,2,3   | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม. | บรรยาย สาธิต และให้<br>นักศึกษาจับคู่ประเภท<br>ข้อมูลกับเครื่องมือที่<br>เหมาะสม | ผศ.ชญาพร<br>เกตุมณี |
| 3              | การจัดระเบียบ, การรวม, และ<br>การจัดการข้อมูล                                                                   | 1,2,3   | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม. | บรรยาย สาธิต และฝึก<br>ปฏิบัติการจัดระเบียบ รวม<br>และจัดการข้อมูล               | ผศ.ชญาพร<br>เกตุมณี |
| 4              | กราฟิกเชิงวิเคราะห์และระบบ<br>การพล็อตแบบพื้นฐาน และ<br>เครื่องมือขั้นสูงสำหรับการสร้าง<br>ภาพข้อมูล            | 1,2,3,4 | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม. | บรรยายพร้อมตัวอย่าง<br>และให้นักศึกษาฝึกเลือก<br>กราฟที่เหมาะสมกับข้อมูล         | ผศ.ชญาพร<br>เกตุมณี |
| 5              | วิธีการทางสถิติสำหรับการ<br>วิเคราะห์เชิงสำรวจ                                                                  | 1,2,3,4 | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม. | บรรยายและให้นักศึกษา<br>ฝึกคำนวณและแปลผล<br>สถิติจากข้อมูลตัวอย่าง               | ผศ.ชญาพร<br>เกตุมณี |
| 6              | กรณีศึกษา 2 กรณีใน<br>กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง<br>สำรวจ                                                     | 1,2,3,4 | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม. | เรียนรู้จากกรณีศึกษา โดย<br>วิเคราะห์โจทย์และ<br>อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม         | ผศ.ชญาพร<br>เกตุมณี |
| 7              | สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 1-6                                                                                       |         |                              | ประเมิน CLO 1,2,3,4                                                              |                     |
| 8              | การทำเหมืองข้อมูลพื้นฐาน<br>รวมถึงความน่าจะเป็น ตัวแปร<br>สุ่ม ค่าเฉลี่ยความคาดหวัง และ<br>อื่น ๆ               | 1,2,3,4 | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม. | บรรยายและให้นักศึกษา<br>ทำแบบฝึกหัดสั้นเพื่อ<br>ประยุกต์แนวคิดพื้นฐาน            | ผศ.ชญาพร<br>เกตุมณี |
| 9              | ความแปรปรวน การกระจาย<br>ขอบเขต และช่วงความเชื่อมั่น -                                                          | 1,2,3,4 | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม. | บรรยายพร้อมตัวอย่าง<br>และฝึกตีความผลการ<br>วิเคราะห์ทางสถิติ                    | ผศ.ชญาพร<br>เกตุมณี |

| สัปดาห์<br>ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                          | CLOs    | จำนวนชั่วโมง                   | กิจกรรมการเรียนการสอน<br>สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)                                      | ผู้สอน              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                | ช่วงข้อมูล การทดสอบ และค่า<br>p                                                                                            |         |                                |                                                                                  |                     |
| 10             | การถดถอยเชิงเส้นและการ<br>ถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร                                                                          | 1,2,3,4 | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม.   | บรรยาย สาธิต และฝึก<br>วิเคราะห์ตัวแปรและสร้าง<br>แบบจำลองเบื้องต้น              | ผศ.ชฎาพร<br>เกตุมณี |
| 11             | ต้นไม้การตัดสินใจและป่าไม้สุ่ม                                                                                             | 1,2,3,4 | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม.   | บรรยายและให้นักศึกษา<br>วิเคราะห์โจทย์จำแนก<br>ข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง             | ผศ.ชฎาพร<br>เกตุมณี |
| 12             | การทำนาย, ความสำคัญสัมพัทธ์<br>ของขั้นตอนต่างๆ, ข้อผิดพลาด,<br>และการตรวจสอบความถูกต้อง<br>เครื่องมือสำหรับการสร้างพีเจอร์ | 1,2,3,4 | ทฤษฎี 2 ชม.<br>ปฏิบัติ 2 ชม.   | บรรยายและให้นักศึกษา<br>วิเคราะห์ผลการทำนาย<br>และความคลาดเคลื่อนของ<br>แบบจำลอง | ผศ.ชฎาพร<br>เกตุมณี |
| 13             | สอบปลายภาค                                                                                                                 |         |                                | ประเมิน CLO 1,2,3,4                                                              | ผศ.ชฎาพร<br>เกตุมณี |
|                |                                                                                                                            | รวม     | ทฤษฎี 22 ชม.<br>ปฏิบัติ 22 ชม. |                                                                                  |                     |

2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (ให้ตรงกับแผนที่แสดงการกระจายผลการ  
เรียนรู้ mapping ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2)

นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการประเมินได้ 4 แบบ

แบบที่ 1

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่<br>คาดหวัง<br>ของรายวิชา<br>(CLOs) | กิจกรรมการประเมินผลการ<br>เรียนรู้ของผู้เรียน | กำหนดการประเมิน<br>(สัปดาห์ที่) | สัดส่วนของการประเมินผล |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| CLO 1,2,3                                                | สอบกลางภาค                                    | 7                               | 40%                    |
| CLO 1,2,3,4                                              | สอบปลายภาค                                    | 13                              | 40%                    |
| CLO 1,2,3,4                                              | แบบฝึกหัด                                     | 1-6, 8-12                       | 20%                    |

แบบที่ 2 (เทอมซ่อม)

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่<br>คาดหวัง<br>ของรายวิชา<br>(CLOs) | กิจกรรมการประเมินผลการ<br>เรียนรู้ของผู้เรียน | กำหนดการประเมิน<br>(สัปดาห์ที่) | สัดส่วนของการประเมินผล |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| CLO 1,2,3,4                                              | สอบปลายภาค                                    | 13                              | 80%                    |
| CLO 1,2,3,4                                              | แบบฝึกหัด                                     | 1-6, 8-12                       | 20%                    |

แบบที่ 3 (เทอมซ่อม)

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่<br>คาดหวัง<br>ของรายวิชา<br>(CLOs) | กิจกรรมการประเมินผลการ<br>เรียนรู้ของผู้เรียน | กำหนดการประเมิน<br>(สัปดาห์ที่) | สัดส่วนของการประเมินผล |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| CLO 1,2,3,4                                              | สอบปลายภาค                                    | 13                              | 100%                   |

## หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

1. สไลด์ฟาวเวอร์พ้อยท์ประกอบการสอน

## หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- ☒ แบบประเมินรายวิชา
- ☐ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ☐ การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ☐ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้

- ☒ แบบประเมินผู้สอน
- ☒ ผลการสอบ
- ☐ การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

- ☐ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
- ☐ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....
3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- ☐ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ☐ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....
4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา
- ☐ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชาและคณะ
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4
- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

## คำชี้แจงการจัดทำ OBE 3

## หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

| หัวข้อ                            | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รหัสและชื่อรายวิชา             | ชื่อรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้<br>XXXXXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)                                                                                                                          |
| 2. จำนวนหน่วยกิต                  | ให้ระบุดังนี้<br>จำนวนหน่วยกิต (จำนวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                                                                                                     |
| 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    | ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไปให้ใช้<br>“หลายหลักสูตร” และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น |
| 5. ภาควิชาการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน | ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร                                                                                                                                                                        |

| หัวข้อ                                  | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8. สถานที่เรียน                         | ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน |
| 10. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา | ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องรายการที่มีการดำเนินการ                     |

## หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

| หัวข้อ                                                                                                                                  | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คำอธิบายรายวิชา                                                                                                                      | ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์                                                                                                         | ระบุจำนวนชั่วโมงบรรยาย การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และ การศึกษด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า | ระบุจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า                                                                                                                                                                                                      |
| 4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)                                                                                        | ให้ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ (●) ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 และ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)                                                         |
| 5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ                                                                   | ให้ระบุ ELOs ที่รายวิชารับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ทั้งนี้ตารางที่ 5.1 สำหรับรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สำหรับรายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร โดยให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ CLO สอดคล้องกับ ELO หรือ คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. |

## หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

| หัวข้อ                                                                                    | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการจัดการสอน/ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ตาม CLOs และ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs | ให้ดูข้อมูลตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) มาประกอบการกำหนดวิธีการจัดการสอน/ประสิทธิภาพการเรียนรู้ตาม CLOs และ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs |

## หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

| หัวข้อ                        | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. แผนการสอน                  | ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จำนวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา) CLOs ที่ระบุต้องสอดคล้องกับในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และต้องเป็น CLOs เดียวกันกับ CLOs ในหมวดที่ 2 และ 3 |
| 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ | 1. ระบุผลการเรียนรู้ตาม CLOs ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และต้องเป็น CLOs เดียวกันกับ CLOs ในหมวดที่ 2 และ 3<br>2. ระบุกิจกรรมการวัดและประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนการประเมิน                                                                                    |

## หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

| หัวข้อ                                     | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน | ระบุตำราและเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยจัดพิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม |

## หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

| หัวข้อ                                                       | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา         | ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ |
| 2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้                        | ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ |
| 3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                          | ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ |
| 4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา    | ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ |
| 5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา | ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ |